

기계식 습도계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~100 %rh를 갖는 기상관측용 기계식 습도계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 %rh이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 ± 5 %rh 이내를 만족해야 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 습도계 수감부는 습도에 대하여 예민하고 온도에 대하여 변화가 작아야 한다.
- 2) 수감부는 공기의 유통이 잘 되어 정확한 주위습도를 측정할 수 있어야 한다.
- 3) 수감부는 적당한 보호설비가 있어야 하며, 탈부착이 용이해야 한다.

- 4) 수감부에 모발을 사용할 경우에는 완전 탈지된 것을 사용해야 한다.
- 5) 수감부와 회전부 상호간에 마찰이 없어야 한다.
- 6) 습도계의 시도 범위는 0~100 %rh로 되어 있어야 하며, 시도의 눈금은 1 %rh 이하 단위로 그어져 있어야 한다.
- 7) 습도계는 시도조절 장치가 있어야 한다.
- 8) 습도계는 10 %rh나 20 %rh 등 중요한 눈금에 숫자가 표시되어 있어야 한다.
- 9) 펜의 곡률과 자기지의 곡률이 일치해야 한다.
- 10) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 11) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험챔버의 온도는 20 ℃로 설정하고, 시험습도는 30 %rh → 60 %rh → 90 %rh로 높여가면서 측정하고, 다시 90 %rh → 60 %rh → 30 %rh로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 시험챔버 내에 시험용 습도계와 기준 온도계 및 기준 노점계를 설치한다.
- 3) 기준 습도값은 기준 노점계와 기준 온도계의 측정값으로부터 계산한다.
- 4) 각 시험습도에서 기준 습도값과 기계식 습도계의 지시값 차이는 최대 허용오차를 만족해야 한다.
- 5) 습도측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.